Anti-Pinhole Detector

四模組測試規劃與資料建立指南

版本：2026-10-28 | 本文件聚焦於不購買、不製造真實針孔設備的測試方法。

核心原則：先驗證系統對正常熱源、一般 RF
干擾、資料品質與多訊號組合的反應；不要把合成或代理訊號宣稱為真實針孔偵測證據。

一、流程圖中的四個偵測模組與主控裝置

模組	主要責任	目前程式或硬體對應
1. Wi-Fi / BLE 掃描	掃描周遭 Wi-Fi 與 BLE 裝置，提供裝置數量、訊號與識別資訊	ESP32-S3；esp32_http_service.dart
2. CC1101 RF 偵測	偵測 RF 訊號強度、LQI、封包與無線環境特徵	CC1101 相關服務與診斷畫面
3. IR 紅外線偵測	接收紅外線 / IR 感測結果，作為獨立訊號特徵	ScanData.irDetected；硬體 payload
4. 熱成像模組	接收與解析 8×8 熱圖，計算溫度、熱點與溫差特徵	thermocam_ble_service.dart；ESP32 Thermal Sensor

ESP32-S3 主控裝置：負責啟動、協調與匯整四種感測資料，是資料流的控制節點，不列入上述四個偵測模組。
訊號分析與加權比對：位於四個偵測模組之後的資料處理階段，負責整合結果、依環境模式計算分數與風險等級，不計入四個硬體偵測模組。

二、三類測試的定位

測試類型	目的	是否需要真實針孔
正常環境資料	建立背景基準，量測沒有可疑設備時的誤報	不需要
一般設備代理	測試正常熱源與一般 RF 訊號的影響	不需要
合成資料	驗證解析、權重、門檻、資料缺失與流程邏輯	不需要

代理物只能代表某一種熱或 RF 訊號，不等同於偷拍設備。測試結果應使用「可疑訊號」或「需要人工複檢」，不要直接顯示或宣稱「已確認存在針孔」。

三、三階段執行流程總覽

第一階段：建立正常環境基準
先收集沒有可疑設備的有熱源與無熱源資料，量測四個偵測模組的正常範圍與誤報率。

第二階段：加入一般設備代理訊號
使用合法的一般設備建立熱源、RF、IR 與組合訊號，觀察單一訊號及多訊號的反應。

第三階段：使用合成資料驗證分析邏輯
以可重現的資料驗證模式、感測器開關、加權、門檻、資料缺失與連續掃描流程。

完成三階段後：比較誤報、穩定性與訊號區分能力，再調整有熱源 / 無熱源模式的權重與門檻。

四、第一階段：收集大量正常環境資料

階段目標：建立正常環境基準，不需要購買或製造任何真實針孔設備。
主要輸出：正常溫度範圍、RSSI / Wi-Fi / BLE 基準、IR 正常狀態、誤報率與資料品質紀錄。
進入下一階段條件：有熱源與無熱源環境都完成基本重複測試，且每筆資料都能追溯環境條件。

目的：了解正常環境的熱圖、RSSI 與時間變化，先降低誤報。

編號	環境案例	主要模組
N-01	空房間、沒有電器運作	2、4
N-02	電視開啟	1、2、4
N-03	電視剛關閉，記錄冷卻過程	1、4、分析
N-04	冷氣運作與關閉後 5 / 10 / 20 分鐘	4、分析
N-05	冰箱、充電器、筆電或電源供應器	2、4、分析
N-06	有人站在掃描範圍內或進出房間	1、2、4、分析
N-07	空廁所：鏡子、金屬、水管、排風設備	2、4、分析
N-08	多個一般 Wi-Fi / 藍牙裝置同時存在	1、2、分析
N-09	不同距離與角度重複掃描	2、4、分析
N-10	同一環境連續掃描，觀察穩定性	3、4、分析
IR-01	一般室內背景紅外線，確認 IR 未誤觸發	C、D
IR-02	不同光源與遙控器操作下的 IR 變化	C、D

每筆資料建議記錄

case_id、environment_type、heat_source_present、heat_source_type、rf_device_count、scan_distance、scan_angle、room_temperature、light_condition、device_id、captured_at、operator_note。

這一類測試要觀察

熱成像：正常電器是否造成固定高溫區、人體熱區的面積與持續性、距離與角度的影響。
RF：一般設備的 RSSI 範圍、短暫高 RSSI、Wi-Fi 數量與 RSSI 的關係。
分析器：正常設備是否造成高風險誤報，以及有熱源與無熱源環境是否需要不同權重。

五、第二階段：使用一般設備建立代理訊號

階段目標：使用一般、合法且容易取得的設備，分別建立熱源、Wi-Fi / BLE、CC1101 RF、IR 與組合訊號。
主要輸出：每個偵測模組對單一訊號與組合訊號的反應、穩定性與誤報紀錄。
進入下一階段條件：已確認代理訊號可重現，並能區分「單一訊號」與「多訊號組合」的輸入。

A. 熱源代理

編號	代理物	測試目的	模組
P-T01	暖暖包	小面積、穩定熱點	4、分析
P-T02	熱水袋	大面積熱區	4、分析
P-T03	一般檯燈	持續熱源與光源同時存在	3、4、分析
P-T04	充電中的行動電源	低溫、小型電子設備熱點	4、分析
P-T05	筆電或電源供應器	局部熱源與一般 RF 同時存在	2、4、分析
P-T06	人手或人體	短暫、移動熱源	3、4、分析
P-T07	熱源移動或逐漸冷卻	位置穩定性與時間衰減	4、分析

B. RF 代理

編號	代理設備	測試目的	模組
P-R01	單支手機開啟熱點	單一一般 RF 訊號	1、2、分析
P-R02	多支手機與 Wi-Fi 同時存在	RF 密集環境	2、分析
P-R03	ESP32 固定發送資料	穩定 RF 訊號	1、2、分析
P-R04	ESP32 間歇發送資料	間歇性訊號	2、分析
P-R05	手機由遠到近移動	RSSI 與距離關係	2、分析
P-R06	藍牙設備隨人移動	人體與 RF 同時變化	2、4、分析
P-R07	沒有 RF 代理，只保留熱源	測試熱成像單獨影響	4、分析

C. 熱源與 RF 組合

案例	組合	預期觀察	模組
P-C01	電視 + 手機熱點	正常熱源與正常 RF 是否誤報	2、4、分析
P-C02	暖暖包 + 無 RF	只有局部熱點的影響	4、分析
P-C03	無熱源 + 手機熱點	只有 RF 異常的影響	2、分析
P-C04	人體 + 藍牙耳機	熱與 RF 短暫變化	1、2、4、分析
P-C05	電源供應器 + ESP32	小型熱源加穩定 RF	2、4、分析
P-C06	多個電器 + 多個 RF 設備	高噪音正常環境	1、2、4、分析

六、第三階段：使用合成資料測試分析器邏輯

階段目標：不依賴現場硬體，驗證四個偵測模組資料進入「訊號分析與加權比對」後的行為。
主要輸出：模式切換、熱成像 ON / OFF、權重、門檻、連續性、資料缺失與錯誤處理的可重現測試結果。
進入調校條件：所有合成案例都有明確預期結果，且單筆尖峰不會取代連續資料判定。

編號	合成案例	測試重點	模組
S-01	均勻熱圖、低 RSSI	基本安全案例	1、3、分析
S-02	均勻熱圖、高 RSSI	RF 單獨異常	1、2、分析
S-03	局部熱點、低 RSSI	熱成像單獨異常	1、4、分析
S-04	局部熱點、高 RSSI	多訊號組合與分數上升	1、2、4、分析
S-05	大面積熱區、高 RSSI	有熱源環境不應只看最高溫	2、4、分析
S-06	移動熱點、穩定 RSSI	熱點不穩定性	3、4、分析
S-07	穩定熱點、波動 RSSI	RF 不穩定性	2、4、分析
S-08	一次高峰、其他正常	單筆尖峰抑制	1、3、分析
S-09	5 次中 4 次超過門檻	時間穩定性與 SOP	分析
S-10	熱成像資料缺失	資料不足而非安全	1、3、分析
S-11	RSSI 資料缺失	部分感測器失效	1、2、分析
S-12	熱成像 OFF	排除熱成像權重並明示狀態	分析
S-13	有熱源模式	熱成像低權重	分析
S-14	無熱源模式	熱成像高權重	分析
S-15	非法或不完整資料	解析錯誤與原始資料保留	1、2、4

代表性合成案例的預期

S-01：熱圖均勻、RSSI 低，應得到低分。
S-02：只有 RF 偏強，應可進入警示，但不應直接等同於確認事件。
S-03：只有局部熱點，無熱源模式應提高熱成像影響，有熱源模式應較保守。
S-04：局部熱點加高 RF，分數應高於單一訊號，但結果仍應是「多訊號異常，建議人工複檢」。
S-05：大面積熱區不應只因最高溫就得到極高熱成像分數。
S-08 / S-09：單筆尖峰不應直接觸發；連續穩定異常才進入警示或高風險流程。
S-12：熱成像 OFF 表示未使用，不是 thermalScore=0，也不代表環境安全。

七、四個偵測模組與分析階段的測試分工

模組	應驗證的內容	代表案例
1. Wi-Fi / BLE 掃描	裝置掃描、裝置數量、RSSI / 識別資訊、距離與多裝置環境	N-08、P-R01、P-R02、P-R05、S-02
2. CC1101 RF 偵測	RSSI、LQI、封包、訊號波動、一般設備造成的 RF 誤報	N-08、P-R03、P-R04、P-C03、S-02、S-07
3. IR 紅外線偵測	IR 開 / 關、環境紅外線干擾、資料缺失與 IR 訊號穩定性	新增 IR-01～IR-04、S-11、S-15
4. 熱成像模組	8×8 解析、溫度範圍、熱點面積 / 位置 / 穩定性、熱源代理	N-02、N-04、P-T01、P-T06、S-01、S-03、S-05
分析階段：訊號分析與加權比對	環境模式、感測器開關、單一 / 組合訊號、連續穩定性、門檻	S-01～S-14、P-C01～P-C06

八、建議的測試資料結構

建議將資料分成三層，避免全部混在 safe / warning / danger：
assets/normal/：empty_room、tv_on、air_conditioner_on、bathroom_empty、multiple_wifi_devices
assets/proxy/：warm_pack、human_presence、phone_hotspot、esp32_rf、heat_and_rf_combined
assets/synthetic/：uniform_low_rssi、local_hotspot、rf_only、combined_anomaly、missing_thermal、missing_rssi

> 命名建議使用 local_thermal_anomaly、rf_signal_anomaly、combined_signal_anomaly 等訊號描述；避免使用 hidden_camera、pinhole_detected、confirmed_danger 等會暗示測試資料已證明真實針孔的名稱。

九、最小可行測試批次：15 組

類別	案例
正常環境	空房間；電視開啟；冷氣運作；廁所空間；多個 Wi-Fi 設備；人體進入畫面
熱源代理	暖暖包；熱水袋
RF 代理	手機熱點；ESP32 固定發送
組合代理	熱源 + RF
合成資料	均勻熱圖 + 低 RSSI；局部熱點 + 低 RSSI；高 RSSI + 均勻熱圖；局部熱點 + 高 RSSI

> 每組測試最後都要留下三類結果：輸入資料、分析器輸出、使用者看到的畫面與處置。這樣調整權重時，才能判斷問題是在感測器、資料解析、分析器或 UI 流程。

十、執行順序與判定原則

1. 先收集正常環境資料，建立熱圖與 RSSI 基準。
2. 再加入一般熱源與 RF 代理，觀察單一訊號與組合訊號。
3. 同步建立可重現的合成資料，驗證分析器與 UI。
4. 比較有熱源 / 無熱源模式的誤報差異。
5. 以連續多次掃描確認，不依賴單筆尖峰。
6. 把結果分類為正常、可疑訊號、需要人工複檢、資料不足。
7. 在沒有真實正樣本前，不宣稱針孔偵測率或準確率。